Nama : Cantika Angela Putri

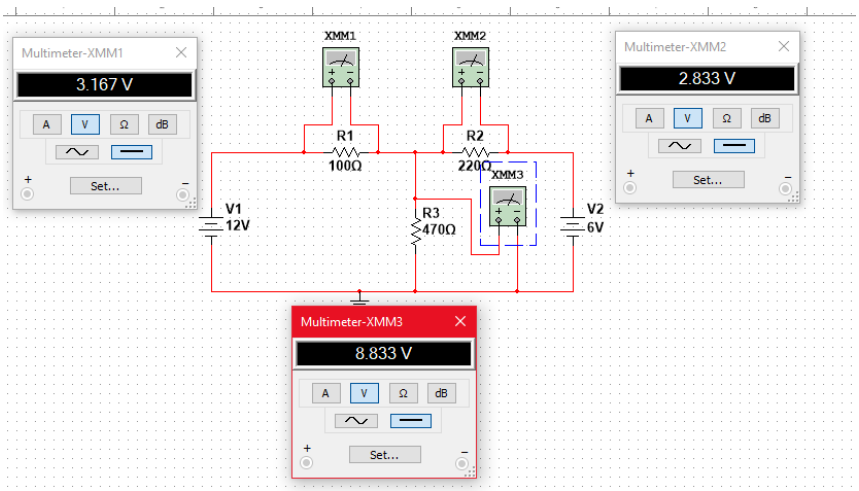
NIM : 221331004

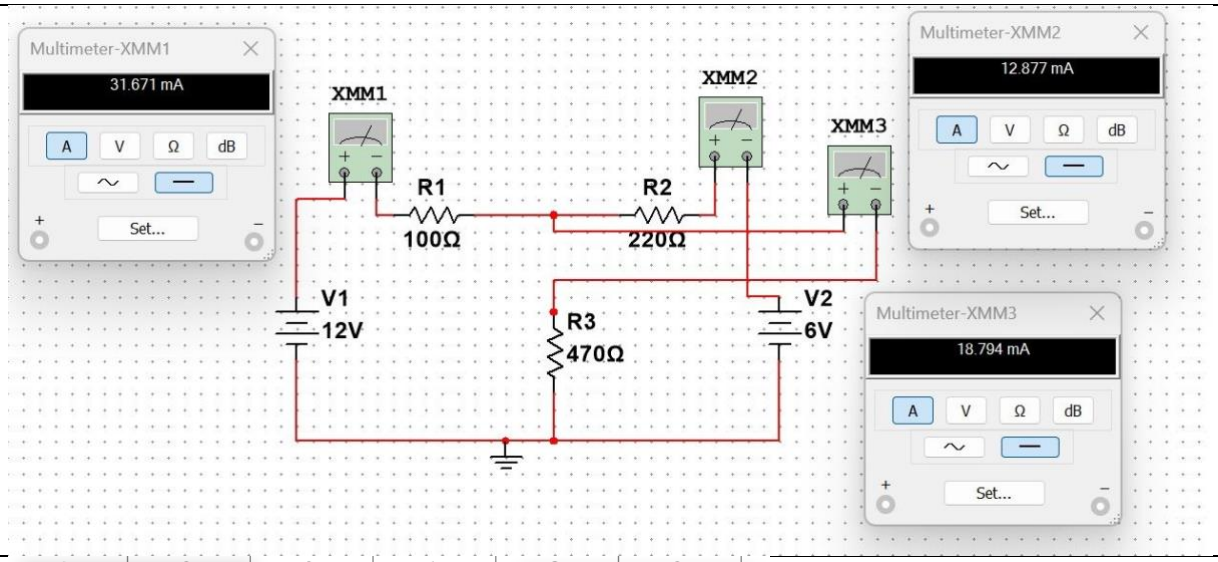
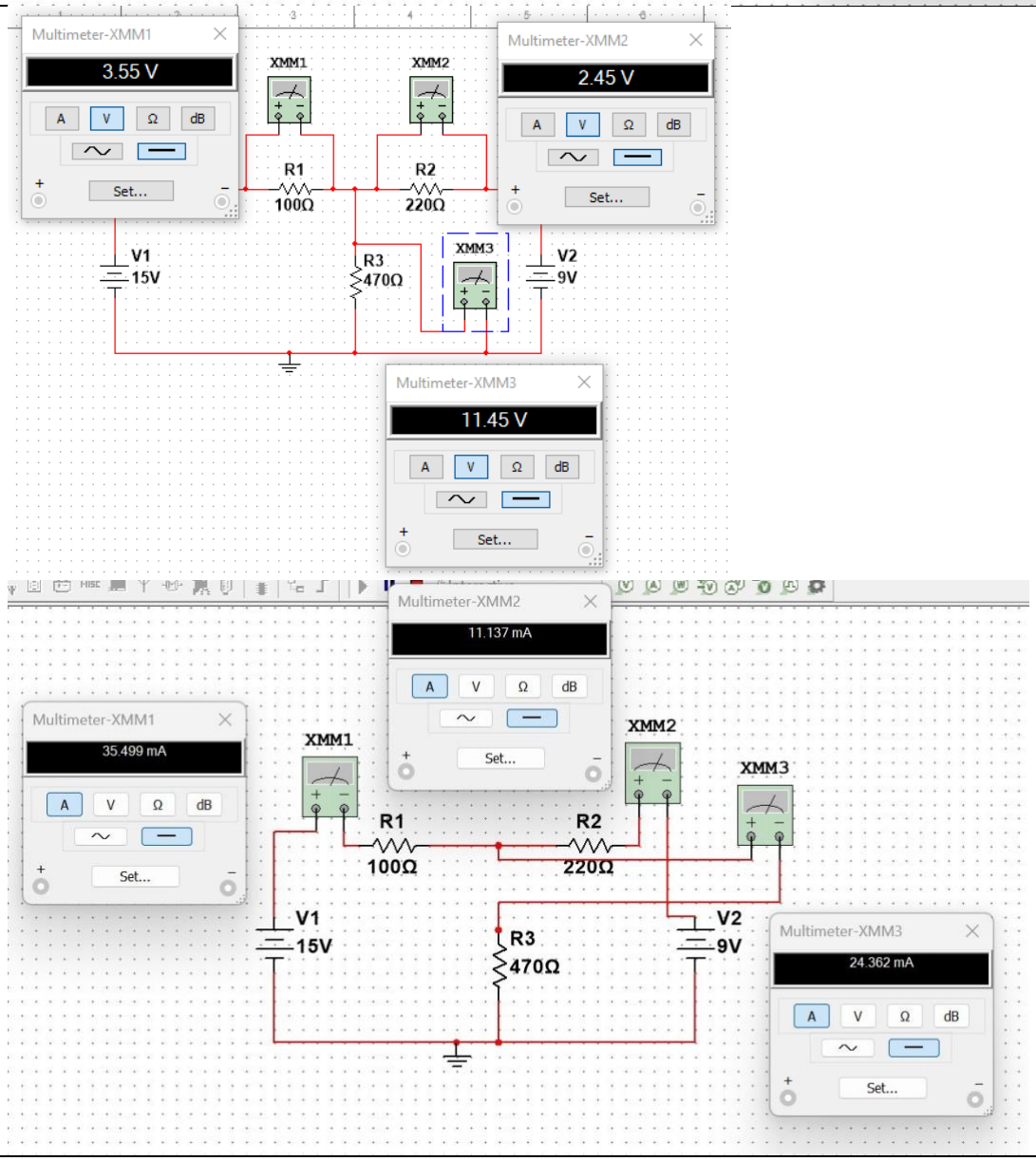
Kelas : 1A TTE

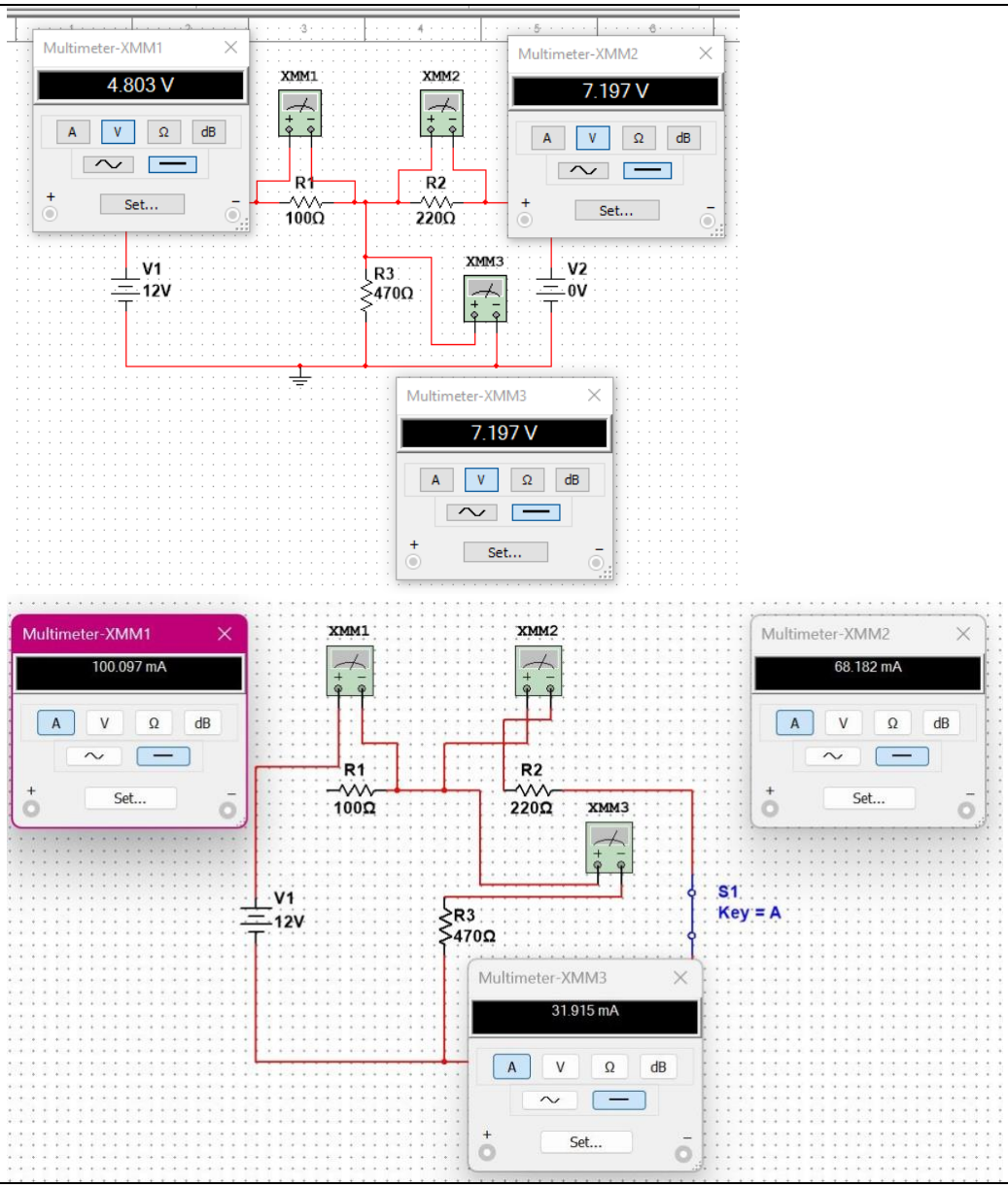
METODA SUPERPOSISI

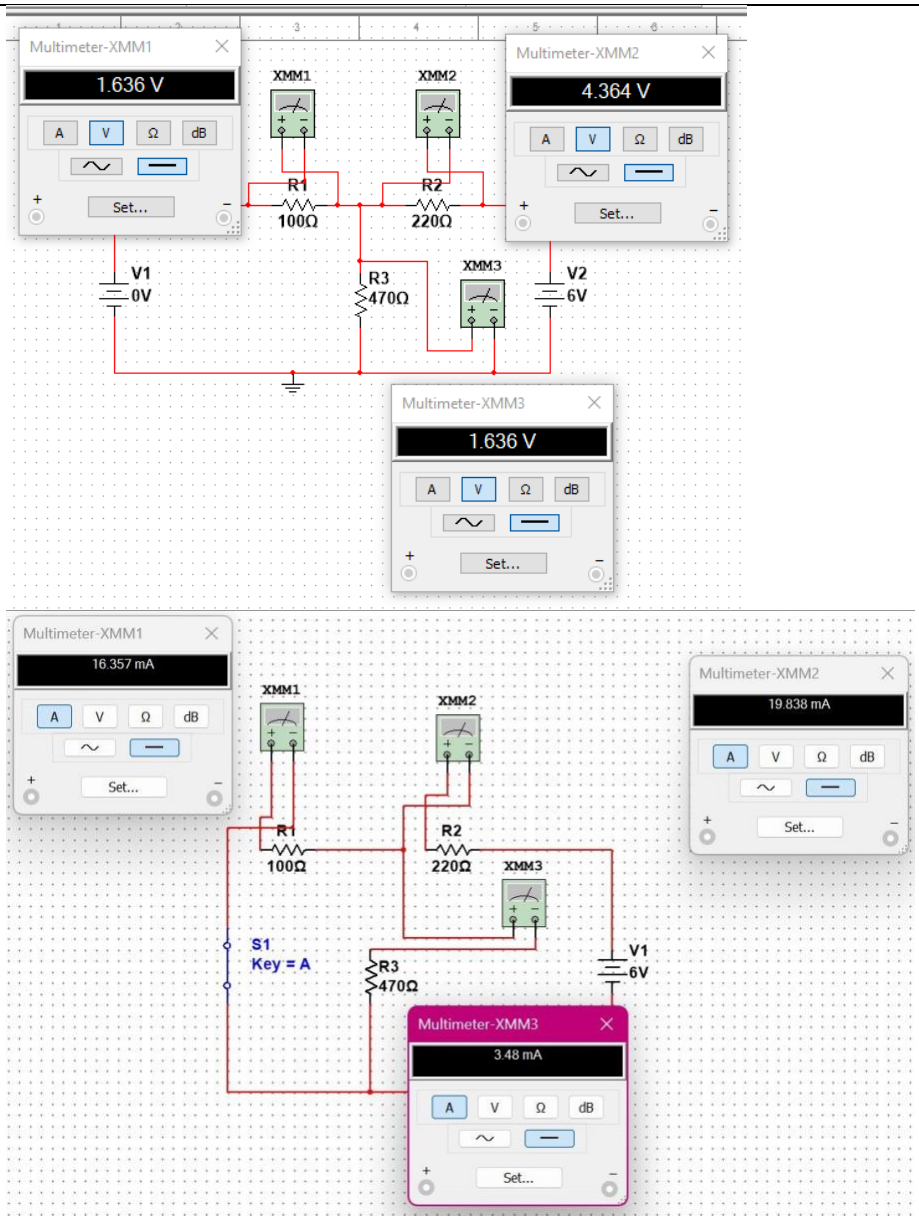
SUMBER		I1		I2		I3		V1		V2		V3	
Vs 1	**Vs 2**	**Hitung**	**Ukur**	**Hitung**	**Ukur**	**Hitung**	**Ukur**	**Hitung**	**Ukur**	**Hitung**	**Ukur**	**Hitung**	**Ukur**
12 v	6v	31,8	31,671	12,8	18,794	18,6	18,794	3,18	3,167 V	2,81	2,833 V	8,74	8,833 V
15 v	9v	35,6	35,499	11,1	11,137	24,3	24,362	3,56	3,55 V	2,44	2,45 V	11,42	11,45 V
12 v	0v	48,1	80,077	32,6	54,545	15,2	25,532	4,81	4,803 V	7,17	7,197 V	7,14	7,197 V
0v	6v	16,3	16,357	19,8	19,838	3,4	3,48	1,63	1,636 V	4,35	4,364 V	1,59	1,636 V
15 v	0v	60,1	100,097	40,8	31,915	19,1	31,915	6,01	6,003 V	8,97	8,997 V	8.97	8,997 V
0v	9v	24,5	24,536	29,7	6,22	5,2	5,22	2,45	2,454 V	6,53	6,546 V	2,44	2,454 V

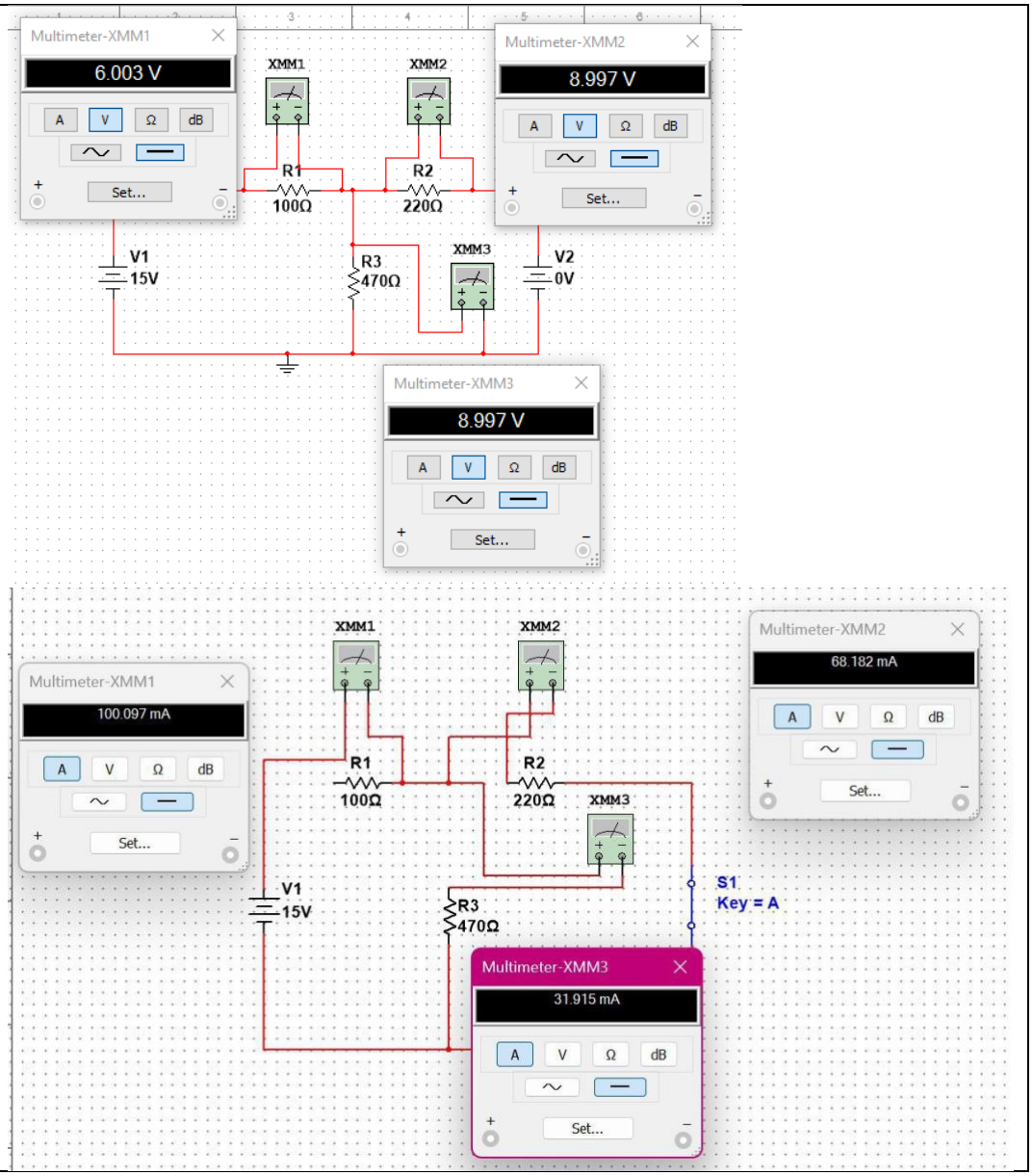
Gambar percobaan 1

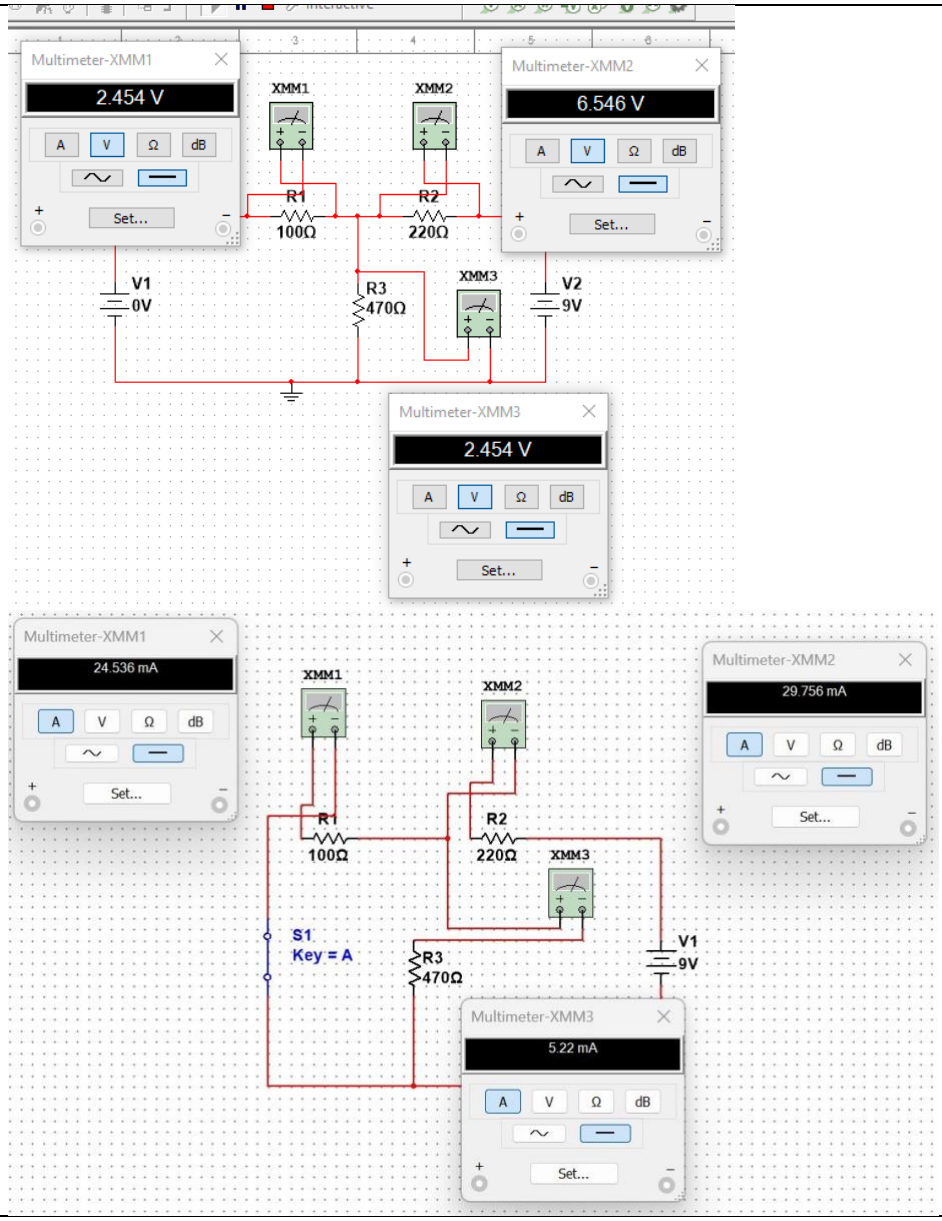
SUMBER		DOKUMENTASI
Vs1	**Vs2**	
12v	6v	tegangan  Arus

		 Multimeter-XMM1 31.671 mA A V Ω dB Set... XMM1 XMM2 XMM3 R1 100Ω R2 220Ω V1 12V R3 470Ω V2 6V Multimeter-XMM2 12.877 mA Multimeter-XMM3 18.794 mA
15v	9v	 Multimeter-XMM1 3.55 V Multimeter-XMM2 2.45 V Multimeter-XMM3 11.45 V Multimeter-XMM2 11.137 mA Multimeter-XMM1 35.499 mA Multimeter-XMM3 24.362 mA XMM1 XMM2 XMM3 R1 100Ω R2 220Ω R3 470Ω V1 15V V2 9V A V Ω dB Set...

12	0	 Multimeter-XMM1 4.803 V A V Ω dB Set... XMM1 XMM2 R1 100Ω R2 220Ω Multimeter-XMM2 7.197 V A V Ω dB Set... V1 12V R3 470Ω XMM3 V2 0V Multimeter-XMM3 7.197 V A V Ω dB Set... Multimeter-XMM1 100.097 mA A V Ω dB Set... XMM1 XMM2 R1 100Ω R2 220Ω XMM3 Multimeter-XMM2 68.182 mA A V Ω dB Set... V1 12V R3 470Ω S1 Key = A Multimeter-XMM3 31.915 mA A V Ω dB Set...

0	6	 Multimeter-XMM1 1.636 V Multimeter-XMM2 4.364 V XMM1 XMM2 R1 100Ω R2 220Ω V1 0V R3 470Ω XMM3 V2 6V Multimeter-XMM3 1.636 V Multimeter-XMM1 16.357 mA Multimeter-XMM2 19.838 mA XMM1 XMM2 R1 100Ω R2 220Ω XMM3 S1 Key = A R3 470Ω V1 6V Multimeter-XMM3 3.48 mA

15	0	 Multimeter-XMM1 6.003 V A V Ω dB Set... XMM1 XMM2 R1 100Ω R2 220Ω Multimeter-XMM2 8.997 V A V Ω dB Set... V1 15V R3 470Ω XMM3 V2 0V Multimeter-XMM3 8.997 V A V Ω dB Set... Multimeter-XMM1 100.097 mA A V Ω dB Set... XMM1 XMM2 Multimeter-XMM2 68.182 mA A V Ω dB Set... R1 100Ω R2 220Ω XMM3 V1 15V R3 470Ω S1 Key = A Multimeter-XMM3 31.915 mA A V Ω dB Set...

0	9	

Pertanyaan dan Tugas

1. Bandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, jelaskan !

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan maka dapat dibandingkan bahwa nilai hasil pengukuran dan perhitungan tidak berbeda jauh karena hasil perhitungan merupakan patokan hasil pengukuran

2. Untuk rangkaian diatas, bandingkan hasilnya dengan percobaan hukum Kirchoff !

Hukum arus kirchoff atau hukum pertama menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu simpul dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Hukum kedua Kirchhoff, yang dikenal sebagai hukum tegangan Kirchhoff, menyatakan bahwa jumlah selisih potensial (tegangan) dalam suatu lintasan tertutup di suatu rangkaian listrik adalah nol. Dalam praktikum. Lalu hasil perhitungan yg didapat menggunakan rumus teori superpososi dan hukum kircoff akan sama hasilnya karena nilai tegangan dan resistor sama.

3. Untuk rangkaian yang bagaimana, metoda superposisi paling cocok digunakan ?

Pada Rangkaian yang memiliki 2 tegangan yang terpisah

5. Hitung arus pada masing-masing cabang dari rangkaian dibawah :

Vs1 dan Vs2 on (12v dan 6v)

I1 = I11-I12= 60,1-24,5=35,6mA

I2 = I21-I22= 40,8-29,7=11,1mA

I3 = I31-I32= 19,1-5,2=24,3mA

Vs2 dilepas

VA1 = (R2//R3)/(R2//R3+R1) x V1 = 149,8/149,8+1x15 = 8,99V

I11 = V1-Va1/R1 = 15-8,99/100 = 60,1mA

I21 = Va1/R2 = 8,99/220 = 40,8 mA

I31 = Va1/R3 = 8,99/470 = 19,1mA

Vs1 dilepas

Va2= 82,4/82,4+220x9= 2,45V

I12 = Va2/R1 = 2,45/100 = 24,5mA

I22 = V2-Va2/R2 = 9-2,45/220 = 29,7

I32 = Va2/R3 = 2,45/470 = 5,2mA

(12V dan 0V) Vs2 copot

Va1 = R2//R3/R2//R3+R1 x V1 = 149,8/149,8+100 x 12 = 7,19V

I21= Va1/R2 = 7,19/220= 32,6mA

I11 = V1-Va1/R1 = 48,1 mA

I31 = 7,19/470 = 15,2 mA

Vs1 copot 0V dan 6 V

Va1 = R1//R3/R1//R3+R2 x V2 = 82,4/82,4+220 x 6 = 1,63V

I12 = 1,63/100=16,3mA

I22 = 6-1,63/220 = 19,8mA

I32 = 1,63/470 = 3,4

15V 9V

I1= I11-I12= 48,1-16.3= 31,8 mA

I2 = 32,6-19,8 = 12,8

I3= 15,2+3,4 = 18,6 mA

Vs2 dilepas

Vr1 = I.R = 0,00481x100 = 4,81V

Vr2= 0,00326x220 = 7,17V

Vr3= 0,00152x470= 7,14V

Vs1 dilepas :

Vr1 = 0,00163 x 100 = 1,63V

VR2 = 0,00198x220= 4,35 V

Vr3= 0,0034x470= 1,59V

Vs1 danVs2 ON

VR1= 0,00318 x 100= 3,18

Vr2 = 0,00228x220 = 2,81V

Vr3= 0,00186x470= 8,74

Vs2 dilepas :

Vr1= 0,00601x100=6,01V

Vr2 = 0,00408×220= 8,97V

Vr3=0,00191×470= 8,97V

Vs1 dilepas:

Vr1= 0,00244×100 = 2,45V

Vr2= 0,00297×220=6,53V

Vr3= 0,0052×470= 2,44V

Vs1 dan Vs2 ON

Vr1= 0,00356×100= 3,56V

Vr2= 0,00111×220= 2,44v

Vr3= 0,00243×470 =11,42V

6. Berikan kesimpulan dari percobaan diatas.

Dari praktikum metode superposisi, kita dapat menyimpulkan bahwa metode superposisi adalah metode yang cukup sederhana dan dapat memberikan hasil yang akurat dalam analisis rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa sumber daya yang terpisah. Namun, perlu diingat bahwa metode superposisi hanya berlaku untuk rangkaian yang memiliki sumber daya yang terpisah dan tidak cocok untuk rangkaian yang memiliki sumber daya yang terhubung secara paralel atau rangkaian dengan sumber daya yang terhubung secara seri dengan beban yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memilih metode analisis yang tepat sesuai dengan jenis rangkaian yang dianalisis.

Superpososi digunakan ketika terdapat dua sumber tegangan pada rangkaian untuk menghitung rumus teori superpososi digunakan hukum kircoff